

21-07-2025

Análisis de la Red

II

Actividad 2



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Análisis de la Red II

Análisis de la Red II

Resuelve los siguientes casos prácticos que te presentamos a continuación:

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

1. En un supuesto de que administramos una red de servicios informáticos necesitamos documentar la siguiente información.

- **Realiza un gráfico de la red donde tienes el ordenador. Indicar todos los elementos de la red con la IP asignada. Además, en el caso del router indicar la IP pública.**
 - Un portátil: El equipo que suelo utilizar habitualmente con la siguiente IP: 192.168.1.109
 - Un Sobremesa de Apple: Este equipo es el menos utilizado actualmente con la IP: 192.168.1.110
 - Teléfono móvil: Mi teléfono móvil personal con la IP: 192.168.1.111
 - Router: Con la siguiente IP: 192.168.1.1, IP pública: 188.76.***.***
- **A partir del gráfico anterior, indica los dispositivos de comunicaciones y describe sus características.**

Router (ADSL/Fibra/Neutro):

- **Funcionalidad principal:** Interconecta redes (LAN con WAN/Internet).
- **Servidor DHCP:** Asigna automáticamente direcciones IP a los dispositivos de la red local.
- **NAT (Network Address Translation):** Permite que múltiples dispositivos internos compartan una única dirección IP pública.
- **Firewall:** Proporciona una primera línea de defensa, controlando el tráfico entrante y saliente.
- **Punto de Acceso Wi-Fi (AP):** La mayoría de los routers modernos incluyen Wi-Fi para conectividad inalámbrica.
- **Puertos Ethernet:** Puertos RJ45 para conectar dispositivos por cable (LAN).

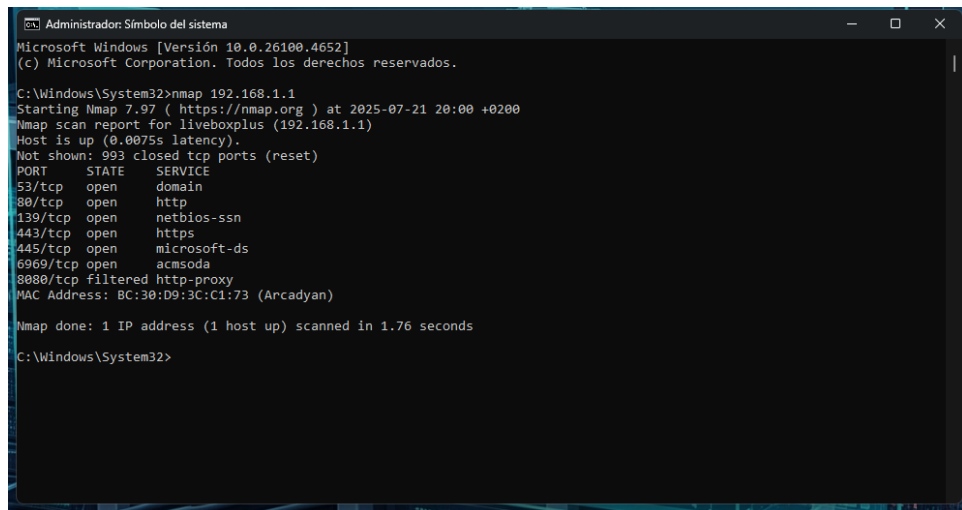
Análisis de la Red II

Dispositivos Wi-Fi (Smartphones, Portátiles, Tablets, etc.):

- **Funcionalidad principal:** Permiten la conectividad inalámbrica a la red Wi-Fi del router/punto de acceso.
- **Estándares:** Compatibles con estándares Wi-Fi (ej., 802.11n, ac, ax).
- **Movilidad:** Permiten a los usuarios moverse libremente dentro del rango de la red inalámbrica.
- **Realizar un escaneo de los puertos que tiene abierto el router. Aportar captura de pantalla.**

Para este apartado se ha utilizado la herramienta **Nmap**.

<https://nmap.org/download#windows>



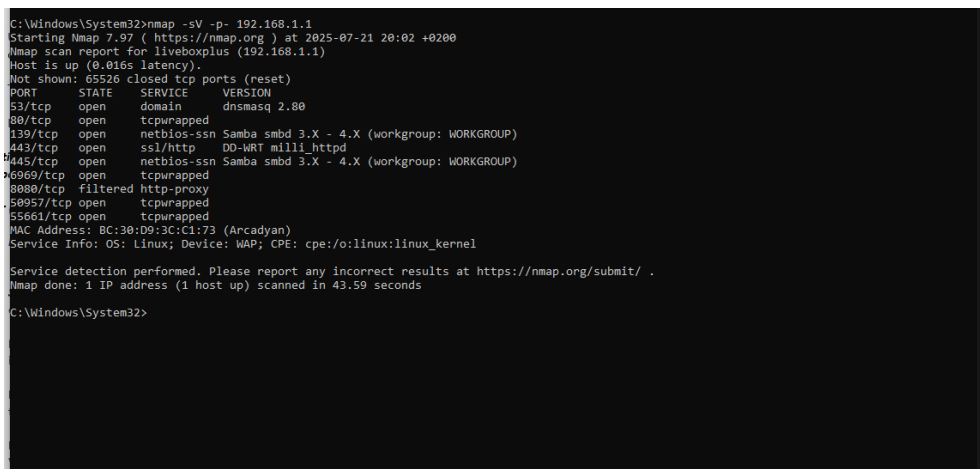
```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>nmap 192.168.1.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2025-07-21 20:00 +0200
Nmap scan report for liveboxplus (192.168.1.1)
Host is up (0.0075s latency).
Not shown: 993 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
139/tcp   open  netbios-ssn
443/tcp   open  https
445/tcp   open  microsoft-ds
6969/tcp  open  acmsoda
8080/tcp  filtered http-proxy
MAC Address: BC:30:D9:3C:C1:73 (Arcadyan)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.76 seconds

C:\Windows\System32>
```

Para un escaneo más agresivo y detallado (que puede tardar más):



```
C:\Windows\System32>nmap -sV -p- 192.168.1.1
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2025-07-21 20:02 +0200
Nmap scan report for liveboxplus (192.168.1.1)
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 65526 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
53/tcp    open  domain         dnsmasq 2.80
80/tcp    open  tcpwrapped
139/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
443/tcp   open  ssl/http       DO-WRT mini_httpd
445/tcp   open  netbios-ssn    Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
6969/tcp  open  tcpwrapped
8080/tcp  filtered http-proxy
50957/tcp open  tcpwrapped
55661/tcp open  tcpwrapped
MAC Address: BC:30:D9:3C:C1:73 (Arcadyan)
Service Info: OS: Linux; Device: WAP; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 43.59 seconds

C:\Windows\System32>
```

Análisis de la Red II

- Realizar una revisión de la velocidad de conexión que se tiene contratada. Aportar captura de pantalla.

Resultados en <https://www.speedtest.net/es>



Resultados en <https://fast.com/es/es/>



Podríamos comparar los resultados obtenidos con la velocidad que tienes contratada con la compañía. Se debe tener en cuenta que es normal que la velocidad real sea ligeramente inferior a la "velocidad máxima teórica" contratada.

Análisis de la Red II

- **Se puede acceder a unas páginas web y a otras no.**
 - ✓ **Problemas de DNS:** Este es el síntoma más común. El servidor DNS que estás utilizando podría tener problemas para resolver ciertos nombres de dominio.
 - **Solución:** Cambiar los servidores DNS en tu ordenador o en el router a unos públicos y fiables (ej., Google DNS: 8.8.8.8 y 8.8.4.4; Cloudflare DNS: 1.1.1.1 y 1.0.0.1).
 - ✓ **Problemas de Firewall/Antivirus:** El firewall del router, del sistema operativo (Windows Defender Firewall) o un antivirus/software de seguridad podría estar bloqueando el acceso a ciertas páginas.
 - **Solución:** Revisar la configuración del firewall y del antivirus para ver si hay bloqueos. Desactivarlos temporalmente para probar (con precaución).
 - ✓ **Problemas de Proxy:** Si se está utilizando un servidor proxy, podría ser la causa.
 - **Solución:** Desactivar la configuración del proxy en el navegador o en el sistema operativo.
 - ✓ **MTU (Maximum Transmission Unit) incorrecto:** Un valor de MTU demasiado alto o bajo puede causar problemas con algunos sitios.
 - **Solución:** Probar a ajustar el valor MTU en el router o en el sistema operativo. Para PPPoE, un valor común es 1492.
- **No se puede acceder a la red y no se puede conectar.**
 - ✓ **Verificar conexiones físicas:**
 - **Cableado:** Asegurarse de que todos los cables Ethernet estén firmemente conectados al router/switch y a los dispositivos.
 - **Luces del router/switch:** Comprobar que las luces de los puertos Ethernet y Wi-Fi del router/switch están encendidas y parpadean.
 - ✓ **Reinicio de dispositivos:**
 - Reiniciar el router (desenchufar por 30 segundos y volver a enchufar).
 - Reiniciar el ordenador o el dispositivo que no puede conectar.

Análisis de la Red II

✓ **Configuración de IP:**

- Asegurarse de que el dispositivo está configurado para obtener una IP automáticamente (DHCP) o que la IP estática configurada es correcta y está dentro del rango de la red.
- Verificar si el servidor DHCP del router está funcionando correctamente.

✓ **Drivers de red:** Si es un ordenador, comprobar que los drivers de la tarjeta de red (Ethernet o Wi-Fi) están actualizados y funcionando correctamente.

✓ **Tarjetas de red (hardware):** Si ninguna solución funciona, la tarjeta de red del dispositivo podría estar defectuosa.

• **La luz de sincronización parpadea.**

✓ **Significado:** Que la luz de sincronización (generalmente etiquetada como "DSL", "ADSL" o un icono de módem) parpadee significa que el módem-router está intentando establecer la conexión con la central telefónica del ISP, pero no lo ha logrado o la conexión es inestable. No hay una "portadora" ADSL estable.

✓ **Verificar cableado ADSL:** Asegurarse de que el cable RJ11 del router esté conectado directamente a la toma telefónica principal (PTR o roseta principal) y que no haya micro filtros defectuosos o sin instalar en otras extensiones. Desconectar todos los demás dispositivos de las tomas telefónicas para descartar interferencias.

✓ **Reiniciar el router:** Apagar y encender el router puede ayudar a restablecer la sincronización.

✓ **Interferencias/Distancia:** Alejar el router de posibles fuentes de interferencia (teléfonos inalámbricos, radios, halógenos, etc.). Si la distancia a la central es muy grande, la calidad de la señal puede ser baja.

✓ **Problema del ISP:** Es muy probable que el problema esté en la línea ADSL desde la central de Movistar hasta tu domicilio.

- **Solución:** Contactar directamente con el soporte técnico de Movistar para que verifiquen la línea y la conexión en la central.

Análisis de la Red II

- **El Wifi va muy lento y se corta.**

- ✓ **Interferencias de canal Wi-Fi:**

- **Solución:** Acceder a la configuración Wi-Fi del router y cambiar el canal. Usar una aplicación analizadora de Wi-Fi (en smartphone) para identificar los canales menos saturados en tu área (generalmente 1, 6 u 11 para 2.4 GHz).

- ✓ **Distancia y obstáculos:**

- **Solución:** Acercar los dispositivos al router. Eliminar obstáculos físicos (paredes gruesas, electrodomésticos grandes) o repositionar el router en un lugar más central y elevado.

- ✓ **Número de dispositivos conectados:** Demasiados dispositivos activos o dispositivos antiguos (ej., 802.11b/g) pueden ralentizar toda la red Wi-Fi.

- **Solución:** Limitar el número de dispositivos o considerar un router más moderno.

- ✓ **Problemas de firmware/configuración del router:**

- **Solución:** Actualizar el firmware del router. Verificar la configuración de seguridad (WPA2-PSK AES es la mejor).

- ✓ **Interferencias externas:** Otras redes Wi-Fi cercanas, dispositivos Bluetooth, hornos microondas, teléfonos inalámbricos.

- **Solución:** Cambiar el canal Wi-Fi, o considerar un router de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y usar la banda de 5 GHz (menos saturada, aunque con menor alcance) para dispositivos compatibles.

- ✓ **ISP (velocidad de internet):** Asegurarse de que la lentitud no es por un problema general de tu conexión a internet.

- **Solución:** Realizar un speed test por cable (como en la Parte 1.4) para descartar.

- **Dando conexión de WIFI no se puede navegar.**

- ✓ **Significado:** Esto implica que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi (obtiene una IP, tiene una buena señal), pero no puede acceder a Internet. La conexión Wi-Fi local funciona, pero no la salida a la WAN.

Análisis de la Red II

- ✓ **Problema del Router (WAN/Internet):** El router puede tener un problema con su conexión a Internet (ej., la luz ADSL/Internet está roja o apagada, o no sincroniza).
 - **Solución:** Reiniciar el router. Comprobar el estado de las luces de Internet/WAN/ADSL en el router. Revisar el log del router (como en la Parte 1.5) para mensajes de error de WAN.
- ✓ **Problemas de DNS:** El dispositivo no puede resolver los nombres de dominio.
 - **Solución:** Probar a cambiar los DNS en el dispositivo (o en el router) a 8.8.8.8 o 1.1.1.1.
- ✓ **Gateway incorrecto:** El dispositivo no está apuntando al router como puerta de enlace.
 - **Solución:** Verificar la configuración de IP del dispositivo. Debe obtener la IP de la puerta de enlace predeterminada del router vía DHCP.
- ✓ **Firewall del Router/ISP:** El router o el ISP podrían estar bloqueando el tráfico saliente.
 - **Solución:** Revisar la configuración del firewall en el router. Contactar con el ISP.
- ✓ **Problema de autenticación PPPoE:** Si la conexión WAN es PPPoE, puede haber un problema con el usuario/contraseña o la autenticación con el ISP.
 - **Solución:** Revisar la configuración PPPoE en el router (usuario, contraseña, VPI/VCI).